

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 7.

אקסטרמום באילוץ ומוחלט

1. מצא את מקסימום ומינימום מוחלטים (הערך המקסימאלי והערך המינימאלי) של $f(x, y)$ בתחום הסגור D .

(א) $f(x, y) = 4x^3 - 2x^2y + y^2$, D מוגבל על ידי הגרפים $y = x^2$ ו- $y = 9$.

(ב) $f(x, y) = x^2 + y^2$, D הוא משולש שצלעותיו $2x + y = 2$, $x = 0$, $y = 0$.

(ג) $f(x, y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 9, 0 \leq y \leq 5\}$.

(ד) $f(x, y) = 2x^3 + y^4$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

(ה) $f(x, y) = xye^{-4x-3y}$, D הוא הרביע הראשון של המישור xy .

2. מצא את המקסימום המוחלט ואת המינימום המוחלט של הפונקציה $f(x, y) = (x^2 + 2y^2)e^{-(x^2+y^2)}$ בעיגול היחידה $x^2 + y^2 \leq 1$.

3. (אקסטרמום בתנאי) מצא את האקסטרמום של הפונקציה $z = f(x, y)$ עם האילוץ $\varphi(x, y) = 0$:
(א) $x + y = 1, z = x^2 + y^2$ (ב) $f(x, y) = xy, 9x^2 + y^2 = 4$.

4. מצא שלושה מספרים חיוביים שסכומם 100 ומכפלתם מקסימלית.

5. (אקסטרמום בתנאי) מצא את האקסטרמום של הפונקציה $u = f(x, y, z)$ לפי תנאי האילוץ:
(א) $u = x - 2y + 2z$, כאשר $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

(ב) $f(x, y, z) = xy + z^2$, כאשר $\begin{cases} y = x \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \end{cases}$.

בהצלחה!